ITESO
Análisis Estadístico Multivariable
Otoño 2026
Prof. Luis Alvarado

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara

Repaso Examen I

Repaso – Distribuciones Conjuntas, MLE y Prueba LRT

Distribuciones Discretas y Continuas Conjuntas · Estimación de Máxima Verosimilitud

Instrucciones: Resuelva individualmente los siguientes ejercicios de repaso. Muestre todos los procedimientos. Los ejercicios cubren distribuciones conjuntas discretas, continuas, estimación de máxima verosimilitud (MLE) y la prueba de razón de verosimilitud (LRT).

Parte I: Distribuciones Conjuntas Discretas

Ejercicio 1

Sea (X, Y) un vector aleatorio discreto con la siguiente función de masa de probabilidad conjunta, donde X representa el número de llamadas recibidas por hora en un call center y Y representa el número de llamadas escaladas a un supervisor:

$X \backslash Y$	0	1	2
0	1/12	1/12	0
1	1/6	1/6	1/12
2	1/12	1/6	1/6

a) Verifique que la tabla define una función de masa de probabilidad válida.

b) Obtenga las funciones de probabilidad marginal de X y de Y.

c) Calcule $P(X \geq 1, Y \leq 1)$.

d) Obtenga la función de probabilidad condicional de Y dado que $X = 1$.

e) ¿Son X y Y independientes? Justifique su respuesta.

Ejercicio 2

En una tienda de electrónicos, X representa el número de televisores vendidos en un día e Y el número de laptops vendidas en el mismo día. Su distribución conjunta es:

$X \backslash Y$	0	1	2	3
0	0,10	0,05	0,02	0,01
1	0,15	0,12	0,05	0,02
2	0,10	0,15	0,10	0,03
3	0,05	0,03	0,02	0,00

a) Encuentre $P(X = 2,\, Y = 2)$ e interprete el resultado.

b) Proporcione las funciones de probabilidad marginal de X y de Y.

c) Obtenga la función de probabilidad condicional de X dado que $Y = 2$.

d) Calcule $P(X > Y)$.

e) ¿Son X y Y independientes? Justifique formalmente su respuesta.

Ejercicio 3

Un fabricante de automóviles estudia el número de defectos encontrados en la inspección de calidad. Sea X el número de defectos en la carrocería e Y el número de defectos en el motor. La función de masa de probabilidad conjunta es:

$X \backslash Y$	0	1	2
0	4/16	2/16	1/16
1	3/16	2/16	1/16
2	2/16	1/16	0

a) Encuentre $F(1,1) = P(X \leq 1, Y \leq 1)$ e interprete el valor.

b) Proporcione las funciones de probabilidad marginal de X y de Y.

c) Obtenga la función de probabilidad condicional de Y dado que $X = 0$.

d) Calcule $P(X + Y \leq 2)$.

e) ¿Son X y Y independientes?

Ejercicio 4

En un hospital, X es el número de pacientes ingresados a urgencias en una mañana e Y es el número de cirugías de emergencia realizadas ese mismo día. Su distribución conjunta es:

$X\backslash Y$	0	1	2	3
2	3/30	4/30	2/30	0
3	2/30	5/30	4/30	1/30
4	1/30	3/30	3/30	2/30

a) Verifique que la distribución es válida.

b) Proporcione las funciones de probabilidad marginal de X y de Y.

c) Encuentre $P(Y \geq 2 \mid X = 3)$.

d) Encuentre $P(X = 4 \mid Y = 1)$.

e) ¿Son X y Y independientes?

Ejercicio 5

Se estudian los resultados de un examen de dos etapas. X es la calificación obtenida en la primera parte (en escala 0, 1, 2) e Y es la calificación en la segunda parte (en escala 0, 1, 2). La distribución conjunta observada es:

$X\backslash Y$	0	1	2
0	2/20	1/20	1/20
1	2/20	4/20	2/20
2	1/20	3/20	4/20

a) Proporcione las funciones de probabilidad marginal de X y de Y.

b) Calcule $E[X]$ y $E[Y]$ usando las distribuciones marginales.

c) Encuentre $P(Y = 2 \mid X = 2)$ e interprételo.

d) Calcule $\text{Cov}(X, Y)$ a partir de $E[XY] - E[X]E[Y]$.

e) ¿Son X y Y independientes?

Parte II: Distribuciones Conjuntas Continuas

Ejercicio 6

Sean X e Y variables aleatorias continuas con función de densidad de probabilidad conjunta:

$$f_{XY}(x,y) = \begin{cases} c\,(x+y), & 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1 \\ 0, & \text{otros} \end{cases}$$

a) Determine la constante c para que f_{XY} sea una densidad válida.

b) Obtenga $F(x,y)$, la función de distribución acumulada conjunta.

c) Calcule las funciones de densidad marginal $f_X(x)$ y $f_Y(y)$.

d) Obtenga $f_{Y|X}(y \mid x)$ y $f_{X|Y}(x \mid y)$.

e) ¿Son X y Y independientes?

Ejercicio 7

Sean X e Y variables aleatorias con función de densidad conjunta:

$$f_{XY}(x,y) = \begin{cases} 6x, & 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1-x \\ 0, & \text{otros} \end{cases}$$

a) Verifique que f_{XY} es una densidad válida.

b) Calcule $P\big(X \le \frac{1}{2},\ Y \le \frac{1}{4}\big)$.

c) Obtenga las funciones de densidad marginal $f_X(x)$ y $f_Y(y)$.

d) Obtenga $f_{Y|X}(y \mid x)$.

e) ¿Son X y Y independientes?

Ejercicio 8

La vida útil (en años) de dos componentes de un sistema de energía solar se denota por X e Y, con función de densidad conjunta:

$$f_{XY}(x,y) = \begin{cases} \lambda^2\, e^{-\lambda(x+y)}, & x > 0,\ y > 0, \quad \lambda = 0{,}5 \\ 0, & \text{otros} \end{cases}$$

a) Calcule $P(X > 2,\ Y > 2)$.

b) Obtenga las funciones de densidad marginal de X y Y.

c) ¿Son X y Y independientes? Demuéstrelo formalmente.

d) Calcule $P(X + Y > 3)$. *(Sugerencia: considere la región de integración.)*

e) Encuentre $E[X \cdot Y]$.

Ejercicio 9

Sea (X, Y) con función de densidad conjunta:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} 2e^{-x}e^{-2y}, & x > 0,\ y > 0 \\ 0, & \text{otros} \end{cases}$$

donde X representa el tiempo de espera (en minutos) antes de ser atendido en una sucursal bancaria e Y representa el tiempo de atención.

a) Calcule $P(X < 1,\ Y < 1)$.

b) Obtenga las funciones de densidad marginal de X y de Y.

c) Identifique las distribuciones de X e Y por su nombre y parámetros.

d) Calcule $f_{X|Y}(x \mid y)$ y $f_{Y|X}(y \mid x)$.

e) Calcule $E[X + Y]$ y $\text{Var}(X + Y)$.

Ejercicio 10

Sean X e Y variables aleatorias continuas con función de densidad conjunta:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{otros} \end{cases}$$

a) Obtenga $F(x, y)$, la función de distribución acumulada.

b) Calcule las funciones de densidad marginal $f_X(x)$ y $f_Y(y)$.

c) ¿Son X y Y independientes? Demuéstrelo.

d) Calcule $P\big(X^2 + Y^2 \leq 1\big)$. *(Sugerencia: use coordenadas polares.)*

e) Obtenga $f_{Y|X}(y \mid x)$ y calcule $E[Y \mid X = x]$.

Parte III: Estimación de Máxima Verosimilitud (MLE) y Prueba LRT

Ejercicio 11 – MLE para la distribución de Bernoulli

Se observaron $n = 20$ lanzamientos de una moneda posiblemente sesgada. Los resultados (1 = cara, 0 = cruz) fueron:

$$1,\ 1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 1,\ 1,\ 0,\ 1,\ 1,\ 0,\ 1,\ 1,\ 1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 1,\ 1,\ 1$$

Sea $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$ i.i.d., donde p es la probabilidad de obtener cara.

a) Escriba la función de verosimilitud $L(p \mid \mathbf{x})$ para la muestra observada.

b) Obtenga la función de log-verosimilitud $\ell(p)$.

c) Encuentre el estimador de máxima verosimilitud $\hat{p}_{\text{MLE}}$ derivando e igualando a cero. Calcule su valor numérico para la muestra dada.

d) Verifique que corresponde a un máximo (segunda derivada o argumento de concavidad).

e) Se desea probar $H_0 : p = 0{,}5$ vs. $H_1 : p \neq 0{,}5$. Calcule el estadístico de la **prueba de razón de verosimilitud (LRT)**:

$$\Lambda = -2 \ln\left(\frac{L(p_0 \mid \mathbf{x})}{L(\hat{p}_{\text{MLE}} \mid \mathbf{x})} \right)$$

f) Con un nivel de significancia $\alpha = 0{,}05$, ¿se rechaza H_0? (Use la aproximación $\Lambda \overset{d}{\approx} \chi^2_1$ para muestras grandes.)

Ejercicio 12 – MLE para la distribución de Poisson

Un centro de atención telefónica registra el número de llamadas recibidas por hora durante $n = 15$ horas:

$$3,\ 5,\ 2,\ 4,\ 6,\ 3,\ 4,\ 5,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 3,\ 5,\ 4$$

Sea $X_i \sim \text{Poisson}(\lambda)$ i.i.d., donde $\lambda > 0$ es la tasa promedio de llamadas por hora.

a) Escriba la función de verosimilitud $L(\lambda \mid \mathbf{x})$ para la muestra dada.

b) Obtenga la función de log-verosimilitud $\ell(\lambda)$.

c) Encuentre el estimador de máxima verosimilitud $\hat{\lambda}_{\text{MLE}}$ y calcule su valor numérico.

d) Verifique que el estimador corresponde a un máximo.

e) Se desea probar $H_0 : \lambda = 3$ vs. $H_1 : \lambda \neq 3$. Calcule el estadístico LRT:

$$\Lambda = -2 \ln \left(\frac{L(\lambda_0 \mid \mathbf{x})}{L(\hat{\lambda}_{\text{MLE}} \mid \mathbf{x})} \right)$$

f) Con $\alpha = 0{,}05$, ¿se rechaza H_0? Interprete el resultado en el contexto del problema.